

SÉANCE 2 Nettoyage des Données Partie 1

□ Durée : 2 heures | □ Date de rendu : avant la séance suivante

□ Objectif de la séance

Supprimer les doublons avec précision.

Corriger les types de données incorrects (nombres en texte, dates mal formatées).

Utiliser SUPPSPACE() pour éliminer les espaces invisibles.

Gérer les cellules vides de façon stratégique.

2.1 Préparer l'espace de travail : créer la feuille Données_v1

Règle absolue en analyse de données : ne jamais modifier les données originales. On travaille toujours sur une copie. La feuille 'Données_Brutes' est notre référence intouchable.

► Créer la feuille Données_v1 et y copier les données

12. Allez sur la feuille '□ Données_Brutes'.

13. Cliquez sur l'onglet '□ Données_Brutes'.

14. Clic droit sur l'onglet '□ Données_Brutes'. Renommez-la immédiatement '✓Données_v1' (double-clic sur l'onglet). La feuille '✓Données_Propres' existante reste intacte elle contient votre Fiche_Audit.

15. Renommez la feuille : '✓Données_v1'.

2.2 Supprimer les doublons

Des doublons dans un dataset signifient que certaines commandes sont comptées deux fois. Cela fausse tous vos calculs : votre CA total sera gonflé, votre nombre de commandes erroné.

► Identifier les doublons avant de les supprimer

Avant de supprimer quoi que ce soit, il faut savoir ce qu'on supprime. Utilisez la mise en forme conditionnelle pour visualiser les doublons.

16. Sélectionnez toute la colonne A (ID_Commande) : cliquez sur l'en-tête 'A'.

17. Onglet Accueil → Mise en forme conditionnelle → Règles de mise en surbrillance → Valeurs en double.

18. Choisissez une couleur (rouge par défaut) → OK.

19. Les cellules en rouge sont des ID qui apparaissent au moins 2 fois : ce sont vos doublons.

► Supprimer les doublons avec l'outil natif

20. Cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau (sur la feuille Données_v1).

21. Onglet Données → bouton 'Supprimer les doublons'.

22. Dans la fenêtre, cochez uniquement 'ID_Commande' (c'est notre clé unique).
23. Cliquez OK. Excel affiche un message : 'X valeurs en double trouvées et supprimées, X valeurs uniques conservées.'
24. Notez le nombre de lignes supprimées dans votre fiche d'audit.

❑ Pourquoi ne cocher que 'ID_Commande' ?

Si on coche toutes les colonnes, Excel ne supprime que les lignes ABSOLUMENT identiques sur TOUS les champs.

Or, deux doublons peuvent avoir une légère différence (ex: un statut mis à jour). En cochant uniquement l'ID, on garde la première occurrence de chaque commande, peu importe les autres champs.

► Vérifier après suppression

25. Utilisez Ctrl+Fin pour vérifier le nouveau nombre de lignes.
26. Appliquez à nouveau la mise en forme conditionnelle sur ID_Commande : il ne doit plus y avoir aucune cellule colorée.

❑ EXERCICE 2.1 Suppression des doublons (15 min)

1. Sur la feuille Données_v1, appliquez la mise en forme conditionnelle sur la colonne ID_Commande.
 2. Comptez visuellement combien de cellules sont en rouge (approximativement).
 3. Utilisez l'outil 'Supprimer les doublons' en cochant uniquement ID_Commande.
 4. Notez le nombre exact de doublons supprimés.
 5. Vérifiez qu'il n'y a plus de doublons avec la mise en forme conditionnelle.
 6. Mettez à jour votre fiche d'audit : colonne 'Nb lignes affectées' pour les doublons.
- Question bonus : Quel est le nouveau nombre de lignes de données (sans les doublons) ?

2.3 Corriger les types de données

Nous avons vu dans la séance 1 que certains prix sont stockés en texte ('85 000 FCFA') au lieu d'un nombre. Cela provoque des erreurs #VALUE! dans les formules CA_Brut et CA_Net. Voici comment corriger ça.

► Identifier les cellules problématiques

27. Dans la colonne H (Prix_Unitaire), triez par ordre croissant.
28. Vous verrez que les valeurs texte ('85 000 FCFA') se regroupent au début ou à la fin elles ne se trient pas comme des nombres.
29. Autre méthode : Ctrl+F → cherchez 'FCFA' → toutes les cellules avec ce mot sont problématiques.

► Méthode 1 : Rechercher/Remplacer pour nettoyer le texte

30. Sélectionnez toute la colonne H (Prix_Unitaire).

31. Ouvrez Rechercher/Remplacer : Ctrl+H.
32. Dans 'Rechercher' : ' FCFA' (espace + FCFA).
33. Dans 'Remplacer par' : laissez vide.
34. Cliquez 'Remplacer tout'.
35. Répétez pour supprimer les espaces dans les nombres : cherchez ' ' (espace) → remplacez par rien.
Attention : faites cela UNIQUEMENT sur la colonne H sélectionnée, pas sur tout le tableau !

► Méthode 2 : Convertir le texte en nombre

36. Après le nettoyage par Rechercher/Remplacer, certaines cellules peuvent encore être en texte.
37. Sélectionnez la colonne H → Allez sur l'onglet Accueil, Puis mettez le format **nombre**.
38. Enfin réduisez les décimales.

► Corriger les dates mal formatées

Les dates dans TradeCo sont parfois stockées en texte ('15 mars 2023' ou '3/15/2023'). Excel ne les reconnaît pas comme de vraies dates et ne peut pas calculer des intervalles de temps.

39. Identifiez les dates en texte : dans la colonne B (Date_Commande), les vraies dates s'alignent à droite, les fausses (texte) s'alignent à gauche.
40. Sélectionnez la colonne B → Données → Fractionner le texte en colonnes ou bien faire : Données → Convertir → Délimité → Suivant → Suivant → cochez 'Date' → format JMA → Terminer. (en fonction de votre version excel). Puis Accueil → format des cellules → date courte
41. Pour les dates au format texte libre ('15 mars 2023') : il faudra les recorriger manuellement ou utiliser une formule DATEVAL() dans une colonne auxiliaire. (depend de votre version excel si non apres l'étape 40 plus besoin de ca)
42. Pour les dates au format 3/15/2023, On voit que le Mois et le jour ont changes de place : Sélectionnez ces cellules Données → Convertir → Délimité → Suivant → Suivant → cochez 'Date' → format MJA → Terminer

□ Astuce DATEVAL()

La fonction DATEVAL() convertit un texte en date Excel. Ex : =DATEVAL("15/03/2023") renvoie 45000 environ (le numéro de série de cette date). Ensuite, formatez la cellule en date (Ctrl+1 → Date) pour afficher la vraie date.

Ensuite, formatez la cellule en date (Ctrl+1 → Date) pour afficher la vraie date.

Copiez la colonne auxiliaire → Collage spécial → Valeurs → dans la colonne B originale.

□ EXERCICE 2.2 Correction des types (30 min)

1. Sur Données_v1, sélectionnez la colonne H (Prix_Unitaire).
2. Utilisez Ctrl+F pour compter combien de cellules contiennent 'FCFA'.
3. Utilisez Ctrl+H pour supprimer ' FCFA' de toute la colonne H.

4. Convertissez les textes restants en nombres.
5. Vérifiez que les formules CA_Brut et CA_Net n'affichent plus de #VALUE!.
6. Dans la colonne B, identifiez les dates en texte (alignées à gauche). Combien y en a-t-il ?
7. Tentez de corriger au moins 5 dates texte manuellement en les resaisissant correctement.

Piege : observez bien la colonne Quantite

Question : Après correction des prix, comment a évolué la somme totale de la colonne CA_Net ?

2.4 Supprimer les espaces invisibles avec SUPPRESpace()

Les espaces en début ou fin de texte sont le problème le plus insidieux dans les données. 'Dakar' et 'Dakar ' (avec un espace à la fin) sont deux valeurs différentes pour Excel, mais identiques à l'œil humain. Cela fausse les filtres, les formules NB.SI et les TCD.

► La fonction SUPPRESpace()

SUPPRESpace(texte) supprime tous les espaces en début et fin de texte, et remplace les espaces multiples internes par un seul espace.

Formule	Résultat
=SUPPRESpace(" Dakar ")	→ 'Dakar' (espaces de début et fin supprimés)
=SUPPRESpace("Amadou Diallo")	→ 'Amadou Diallo' (double espace réduit à un)
=SUPPRESpace("Dakar")	→ 'Dakar' (aucun changement si déjà propre)

► Appliquer SUPPRESpace() sur une colonne entière

43. Insérez une colonne temporaire à droite de la colonne à nettoyer (ex: clic droit sur la colonne D → Insérer).
44. Dans la première cellule de cette colonne (D2), tapez : =SUPPRESpace(C2)
45. Validez avec Entrée. La cellule affiche le texte nettoyé.
46. Sélectionnez D2 → double-cliquez sur la poignée de recopie (petit carré vert bas-droite) pour appliquer sur toutes les lignes.
47. Sélectionnez toute la colonne D → Ctrl+C → cliquez sur C2 → Ctrl+Shift+V ou Ctrl+alt+V. (Cela écrase la colonne C avec les valeurs nettoyées.)
48. Supprimez la colonne temporaire D.

2.5 Gérer les valeurs manquantes

Les valeurs manquantes (cellules vides) sont courantes dans les données réelles. Avant de les traiter, il faut décider d'une stratégie selon le contexte.

Stratégie	Quand l'utiliser
Supprimer la ligne	Si la ligne entière est vide ou inutilisable. À utiliser avec parcimonie.
Remplacer par une valeur	Remplacer par 'Non renseigné', '0', ou la médiane selon le type de donnée.
Ignorer dans les calculs	Les fonctions comme SOMME.SI ignorent automatiquement les cellules vides.
Conserver tel quel	Si la valeur manquante est informative en elle-même (ex: pas de remise = 0%).

► Trouver et sélectionner toutes les cellules vides

49. Sélectionnez la colonne à traiter (ex: colonne D, Région).

50. Sur Excel Online, utilisez le filtre pour isoler les vides : activez le filtre sur la colonne (Ctrl+Shift+L), cliquez la flèche de la colonne, décochez tout sauf '(Vides)', cliquez OK. Seules les lignes vides s'affichent. Sélectionnez les cellules visibles, tapez votre valeur, puis Ctrl+Entrée. Désactivez ensuite le filtre (Ctrl+Shift+L).

51. Toutes les cellules vides de la colonne sont maintenant sélectionnées en surbrillance bleue.

52. Tapez votre valeur de remplacement (ex: 'Non renseigné') → Ctrl+Entrée (pour appliquer sur toutes les cellules sélectionnées à la fois !).

❑ Ctrl+Entrée : le raccourci le plus puissant pour les valeurs manquantes

Quand plusieurs cellules sont sélectionnées, Ctrl+Entrée applique la saisie à TOUTES les cellules sélectionnées simultanément.

C'est beaucoup plus rapide que de remplir cellule par cellule.

❑ EXERCICE 2.3 SUPPRESPEACE et valeurs manquantes (25 min)

1. Dans Données_v1, créez une colonne temporaire à droite de Vendeur (col C).
2. Appliquez =SUPPRESPEACE(C2) sur toute la hauteur du tableau.
3. Collez les valeurs nettoyées sur la colonne C originale, supprimez la temporaire.
4. Répétez pour les colonnes Région (D) et Catégorie (E).
5. Sur la colonne Mode_Paiement : activez le filtre (Ctrl+Shift+L) → flèche de la colonne → décochez tout sauf '(Vides)' → OK. Combien de lignes vides apparaissent ? Ne pas oublier la colonne Region
6. Remplacez toutes les vides de Mode_Paiement par 'Non renseigné' (via Ctrl+Entrée).
7. Pour la colonne Remise_%, remplacez les vides par 0 (pas de remise = 0%).

❑ DEVOIR À RENDRE SÉANCE 2 Rapport de nettoyage Partie 1

❑ DEVOIR À RENDRE AVANT LA SÉANCE 3

Finalisez le nettoyage de la Partie 1 sur votre fichier Données_v1 :

1. Tous les doublons supprimés (vérifiez via mise en forme conditionnelle).
2. Terminer la correction des dates
3. Tous les prix en texte convertis en nombres (vérifiez : plus aucun #VALUE! dans CA_Brut/CA_Net).
4. SUPPRESpace appliqué sur : Vendeur, Région, Catégorie, Statut_Commande.
5. Valeurs manquantes traitées : Mode_Paiement & Région → 'Non renseigné', Remise_% → 0.

Rédigez dans une cellule de la feuille Données_v1 un mini-rapport :

- Nombre de lignes avant et après nettoyage.
- Liste des corrections effectuées.
- Difficultés rencontrées.

Format de rendu : Fichier TradeCo avec feuille Données_v1 mise à jour.

Barème : /20 points Qualité du nettoyage (12pts) + Mini-rapport (8pts)